

Chapitre 1

Modéliser un problème de décision

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Recherche opérationnelle

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Que choisit-on : x = nombre d'hectolitres de blonde produits par semaine, y = nombre d'hectolitres de brune produits par semaine. Que veut-on : maximiser la marge hebdomadaire. Qu'est-ce qui l'en empêche : la fermentation disponible, le houblon disponible, et le contrat minimal de blonde. Qu'est-ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$ (et implicitement la divisibilité, propre à un modèle linéaire continu).

(b)

$$\max Z = 120x + 150y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 3x + 5y \leq 90 & (\text{fermentation}) \\ 2x + y \leq 40 & (\text{houblon}) \\ x \geq 5 & (\text{contrat}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(c) Non, $x = y = 0$ n'est **pas** admissible : la contrainte de contrat $x \geq 5$ exige au moins 5 hectolitres de blonde, ce que $x = 0$ ne satisfait pas. Cela diffère de l'exemple de l'atelier en introduction, qui ne comportait que des contraintes de **capacité** (toujours satisfaites en $x = y = 0$, puisque ne rien produire ne peut jamais dépasser une ressource disponible) : ici, la contrainte d'**exigence** impose un minimum de production, que l'absence totale de production viole nécessairement.

Correction — Exercice 2

(a) Contrainte de **capacité** (« ne peut pas dépasser », sens $\leq$).

(b) Contrainte d'**exigence** (« impose au moins », sens $\geq$).

(c) Contrainte d'**équilibre** (ce qui entre – le sucre acheté – doit évaluer ce qui sort – le sucre utilisé – sens $=$).

(d) Non, elle est **mal dimensionnée** : le membre de gauche, $2x + 3y$, est exprimé en **heures** (puisque les coefficients 2 et 3 sont des heures par kg), tandis que le membre de droite, 4 000, est un budget en **DH**. Les deux membres n'ont pas la même unité. Pour corriger, il faut soit convertir le budget en heures disponibles (diviser 4 000 DH par le coût horaire de la main-d'œuvre), soit exprimer le membre de gauche en DH (multiplier chaque terme par le coût horaire).

Correction — Exercice 3

(a) **Proportionnalité** : un temps fixe de réglage, indépendant du volume produit, rompt la relation purement proportionnelle entre temps et quantité.

(b) **Divisibilité** : le nombre d'avions doit être entier, une solution fractionnaire n'a pas de sens physique.

(c) **Additivité** : l'existence d'une économie (réduction du gaspillage) lorsque les deux produits sont fabriqués ensemble signifie que les deux modèles **interagissent**, contrairement à l'hypothèse que leur consommation de ressources s'additionne simplement sans effet croisé.

2 Exercices cumulatifs (chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) x = nombre de sacs A produits par semaine, y = nombre de sacs B produits par semaine. Objectif : maximiser la marge hebdomadaire $Z = 30x + 25y$. Contraintes : les heures de découpe et de couture disponibles. Ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$.

(b) Les deux contraintes de temps sont des contraintes de **capacité** (« heures disponibles », sens $\leq$).

(c) Découpe : $2x + y \leq 100$, les deux membres sont en **heures**. Couture : $x + y \leq 80$, les deux membres sont en **heures**. Les unités concordent dans les deux cas.

(d) Oui : $2(0) + 0 = 0 \leq 100$ et $0 + 0 = 0 \leq 80$ sont tous deux vérifiés, donc $x = y = 0$ est admissible.

(e) Nouvelle contrainte : $y \geq 10$. C'est une contrainte d'**exigence** (sens $\geq$). Elle rend $x = y = 0$ **non admissible**, puisque $y = 0$ ne satisfait pas $y \geq 10$: l'ajout d'une seule contrainte de ce type suffit à faire disparaître la solution triviale « ne rien produire » de l'ensemble des solutions admissibles.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) x = nombre d'unités de publicité en ligne achetées par semaine, y = nombre d'unités de publicité radio achetées par semaine. Objectif : maximiser $8\,000x + 6\,000y$ (personnes touchées). Contraintes : le budget disponible et le contrat radio minimal. Ce qui va de soi : $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\max Z = 8\,000x + 6\,000y \quad \text{sous} \quad \begin{cases} 500x + 800y \leq 40\,000 & (\text{budget}) \\ y \geq 5 & (\text{contrat radio}) \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

(b) La contrainte de budget est une contrainte de **capacité** (sens $\leq$) ; la contrainte de contrat radio est une contrainte d'**exigence** (sens $\geq$).

(c) Non, « ne rien acheter » n'est **pas** admissible : le contrat impose $y \geq 5$, ce que $y = 0$ ne respecte pas, même si le budget serait, lui, largement respecté par l'inaction.

Correction — Exercice 6

(a) Non : le temps total suit $\text{temps} = 1\text{h}30 + 6 \times \text{kg}$ (en minutes : $90 + 6 \times \text{kg}$), et non $\text{temps} = 6 \times \text{kg}$ seule. La présence du terme fixe 90 minutes brise la relation de proportionnalité pure, qui exigerait que produire deux fois plus de kg prenne exactement deux fois plus de temps.

(b) C'est l'hypothèse de **proportionnalité** qui est mise en cause.

(c) Si la chocolaterie produit de toute façon chaque semaine, le réglage fixe pose un problème **mineur** pour un modèle qui l'ignorerait : on peut alors simplement ajuster la contrainte de temps disponible en y retranchant une fois pour toutes le temps fixe (temps variable disponible = temps total – 90 minutes), et le modèle reste linéaire. En revanche, si elle envisage de **ne pas** produire certaines semaines, le modèle devient réellement non linéaire : le coût de réglage ne devrait être compté **que** si $x > 0$, ce qu'une contrainte linéaire simple ne peut pas exprimer directement – il faudrait alors une variable supplémentaire de décision « produire ou non », hors du cadre de la programmation linéaire pure.